Derivabilità implica continuità...

Teorema

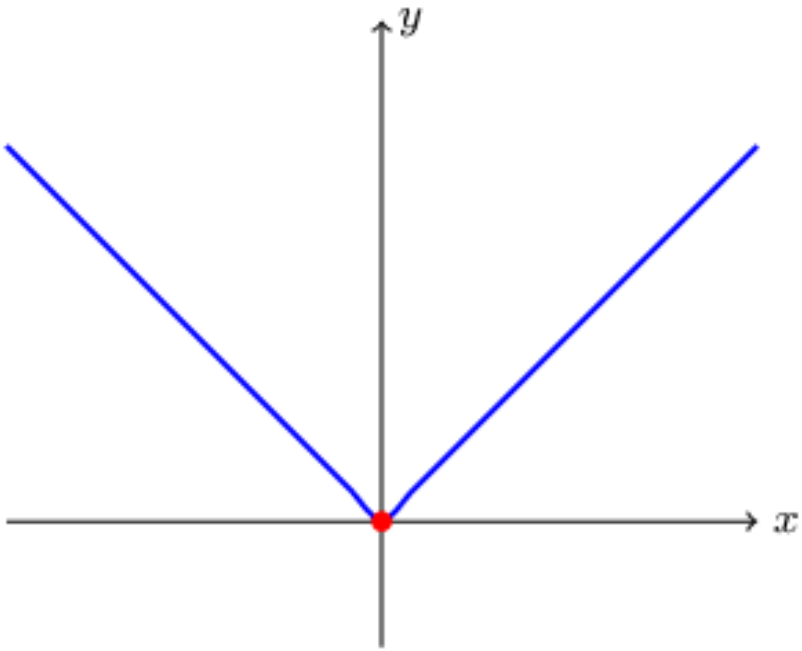
Supponiamo che $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ sia derivabile in $x_0 \in (a, b)$. Allora f è continua in x_0.

Dimostrazione:

...ma non tutte le funzioni continue sono derivabili

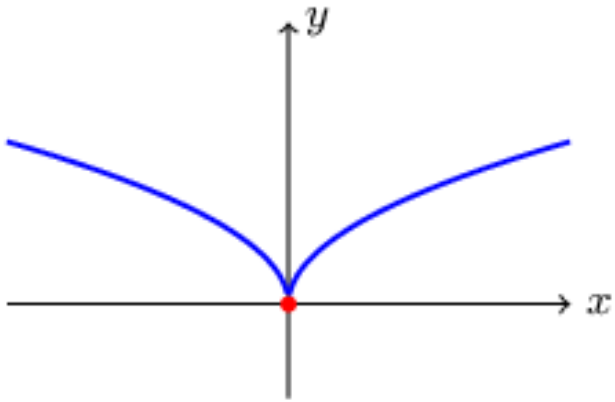
Esempio

Il valore assoluto non è derivabile in 0.

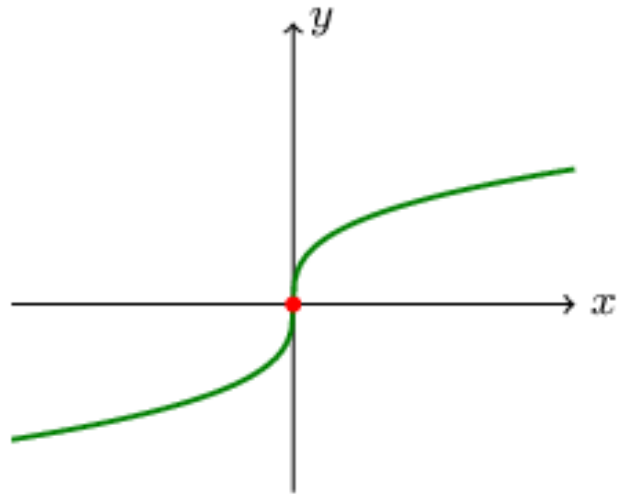


...ma non tutte le funzioni continue sono derivabili

Altri esempi: cuspidi e punti a tangente verticale.



$\sim \sqrt{|x|}$



$\sim x^{\frac{1}{3}}$

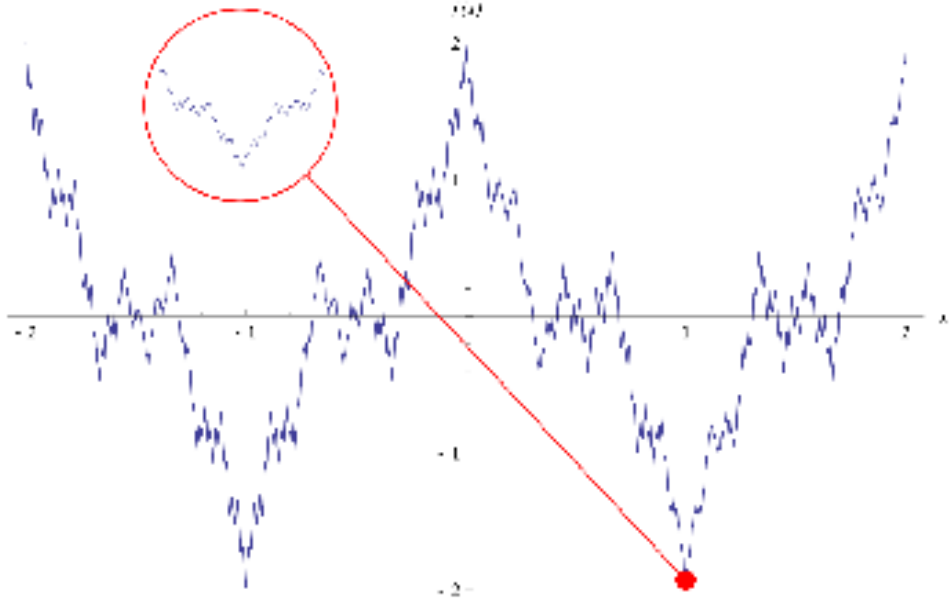
Una "perversione" matematica

Esistono funzioni *continue* che **non** sono derivabili *in alcun punto!*
Un esempio è la *Funzione di Weierstrass*, definita da

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$$

dove i parametri sono scelti come segue

$$a \in (0,1)$$
$$b \in \mathbb{N} \text{ dispari}$$
$$ab > 1 + \frac{3}{2}\pi.$$



Calcolo differenziale

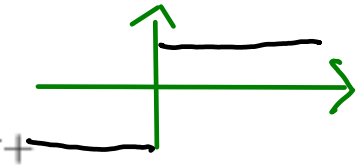
5.2. Derivate delle funzioni elementari e regole di calcolo

Derivate di funzioni elementari

- Le funzioni costanti hanno derivata nulla (il viceversa non è vero in generale, ad esempio la funzione segno definita su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ha derivata nulla in tutto il suo dominio ma nel complesso non è costante).

se $f(x) = c \quad \forall x \in \mathbb{R}$, $\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{c - c}{h} = 0$

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$



- $D[x^n] = nx^{n-1}$ per $n \in \mathbb{N}^+$.

$$\lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$

$$(x+h)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} h^k$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{x^n + n x^{n-1} h + h^2(Q) - x^n}{h}$$

$$= x^n + n x^{n-1} h + h^2 \cdot \text{QUALCOSA}$$

$$= n x^{n-1}$$

Derivate di funzioni elementari

- $D[x^{-1}] = -x^{-2}$.

$$\lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^{-1} - x^{-1}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}\right) =$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{x - x - h}{x(x+h)}\right) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \frac{-h}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2}$$

- $D[e^x] = e^x$.

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h\to 0} e^x \frac{e^h - 1}{h} = e^x .$$

Derivate di funzioni elementari

- $D[\log(x)] = \frac{1}{x}$.

$$\lim_{h\to 0} \frac{\log(x+h) - \log(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\log\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h} \qquad y = \frac{h}{x}$$

$$= \lim_{y\to 0} \frac{1}{x} \frac{\log(1+y)}{y} = \frac{1}{x}$$

$$x + h = x\left(1 + \frac{h}{x}\right)$$

$$\log(x+h) = \log x + \log\left(1+\frac{h}{x}\right)$$

$$\log(x+h) - \log(x) = \log\left(\frac{x+h}{x}\right) = \log\left(1+\frac{h}{x}\right)$$

$$\frac{\log(1+y)}{y} \to 1 \quad (y \to 0)$$

Derivate di funzioni elementari

$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$

- $D[\sin(x)] = \cos(x)$.

$$\lim_{h\to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sin(x)\cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\sin x \cos h}{h} + \frac{\sin h}{h}\cos x - \frac{\sin x}{h}$$

($\frac{\cos h - 1}{h} \to 0$, $\frac{\sin h}{h} \to 1$)

$$= \lim_{h\to 0} \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \frac{\sin h}{h}\cos x = \cos x$$

- $D[\cos(x)] = -\sin(x)$. Calcolo simile a quello per la derivata di $\sin(x)$.

Regole di derivazione

Per calcolare la derivata di funzioni più complesse, è fondamentale utilizzare **regole di derivazione**. La prima regola è la *linearità*:

Teorema (linearità della derivata)

Siano $f(x), g(x)$ due funzioni derivabili in x_0. Allora fissate due costanti $a, b \in \mathbb{R}$ si ha che la funzione *combinazione lineare* $a\,f(x) + b\,g(x)$ è derivabile in x_0 e vale

$$(a\,f + b\,g)'(x_0) = a\,f'(x_0) + b\,g'(x_0)$$

La dimostrazione è molto facile ed è lasciata come esercizio.

Esempio

$D[3e^x - 2\cos(x)] =$

$a=3 \quad f(x)=e^x \quad b=-2 \quad g(x)=\cos x$

$3e^x - 2(-\sin x) = 3e^x + 2\sin x$

Regole di derivazione

Teorema (regola di Leibnitz)

Siano $f(x), g(x)$ due funzioni derivabili in x_0. Allora la funzione *prodotto* $f(x) \cdot g(x)$ è derivabile in x_0 e vale

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$$

Dimostrazione:

$f(x) = x^2 \quad f'(x) = 2x \qquad g(x) = \sin x \quad g'(x) = \cos x$

Esempio

$D[x^2 \cdot \sin(x)] = \quad 2x \sin x + x^2 \cos x$

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)\,g(x_0) + f(x_0)\cdot g'(x_0)$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)\,g(x_0+h) - f(x_0)\,g(x_0)}{h} \pm \frac{f(x_0)\,g(x_0+h)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)\,g(x_0+h) - f(x_0)\,g(x_0+h)}{h} + f(x_0)\,\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \underbrace{\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}}_{\to f'(x_0)}\,\underbrace{g(x_0+h)}_{\to g(x_0)} + f(x_0)\,\underbrace{\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}}_{\to g'(x_0)}$$

$$= f'(x_0)\,g(x_0) + f(x_0)\,g'(x_0)$$

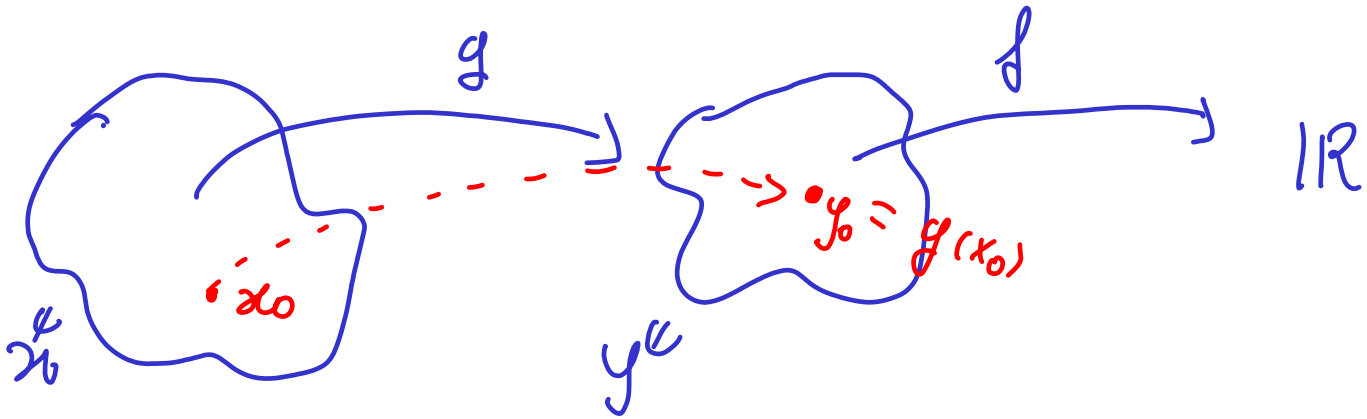
PERCHÉ PER IPOTESI g È DERIVABILE IN x_0, QUINDI CONTINUA

Regole di derivazione

Teorema (regola della catena)

Siano $g(x)$ derivabile in x_0 e $f(y)$ derivabile in $y_0 = g(x_0)$. Allora la *composizione* $f \circ g$ è derivabile in x_0 e vale

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(y_0) \cdot g'(x_0)$$



Esempio

$g(y) = x^2$ $\quad f(y) = \sin y$ $\quad g'(x) = 2x$ $\quad f'(y) = \cos y$

$D[\sin(x^2)] = \cos(x^2)\, 2x = 2x \cos(x^2)$

Regole di derivazione

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(y_0) \cdot g'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$$

$y_0 = g(x_0)$

Regola della catena: idea della dimostrazione

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{x - x_0} \quad \times \quad \frac{g(x) - g(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{f(g(x)) - f(y_0)}{g(x) - y_0} \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = f'(y_0)\, g'(x_0)$$

$\lim_{x \to x_0} g(x) = y_0$ PERCHÉ g, ESSENDO DERIVABILE IN x_0, È PURE CONTINUA

$$= \lim_{y \to y_0} \frac{f(y) - f(y_0)}{y - y_0} = f'(y_0)$$

(e $y_0 = g(x_0)$ PER DEFINIZIONE DI y_0)

Regole di derivazione

Esempio (regola della catena)

- $D[e^{3x}] =$ $f(y) = e^y$ $g(x) = 3x$

  $D[e^{3x}] = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$

- $D[e^{-x}] =$

- $D[\sin(7x^5 - 12)] =$ $f(y) = \sin y$ $g(x) = 7x^5 - 12$

  $D[\sin(7x^5 - 12)] = \cos(7x^5 - 12) \cdot (35x^4)$

- $D[\log(\sin(x^2))] =$ $(f \circ g \circ h)' = f'(g(h(x))) \cdot g'(h(x)) \, h'(x)$

  $f(y) = \log(y)$ $g(z) = \sin z$ $h(x) = x^2$

  $D[\log(\sin(x^2))] = \frac{1}{\sin(x^2)} \cos(x^2)(2x) = \frac{2x}{\tan(x^2)}$

Regole di derivazione

Teorema (derivazione della funzione inversa)

Sia $f(x)$ invertibile su (a,b) e derivabile in $x_0 \in (a,b)$ con $f'(x_0) \neq 0$. Allora la funzione *inversa* f^{-1} è derivabile in $y_0 = f(x_0)$ e vale

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

$x_0 = f^{-1}(y_0)$

Idea della dimostrazione:

Regole di derivazione

Esercizio

Usando la formula per la derivata dell'inversa, dimostrare che

$$D[\arcsin(y)] = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}.$$

$\arcsin(y) = x \iff \sin x = y$

$$D[\arcsin(y)] = \frac{1}{\cos(x)} = \frac{1}{\cos(\arcsin(y))}$$

$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$

$\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin(y))}} = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$